

팀명	구성원 성명
말해모해	임한빈(팀장), 노순혁, 서재오, 허현준

1. 서비스 명칭

금융상품 대면 상담 지원 AI

말툼

상담 중 놓친 설명을 짚고,
판단의 근거를 실제 문서에서 보여주는 서비스

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약)

- **대상:** 은행 영업점 창구 직원. 특히 상품 규정과 설명 절차를 익히는 신규 직원의 상담 지원
- **해결 과제:** 필수 안내의 누락, 잘못 말한 수치, 단정적인 표현, 고객의 위험 신호를 상담 중 확인하기 어려운 문제
- **핵심 동작:** 상담 음성 → 말한 사람과 문장 확인 → **규정팩**(규정을 항목 단위로 쪼개고 항목마다 원문 근거를 붙여 버전으로 고정해 둔 판단 기준 묶음) 대조 → 보완 안내와 원문 근거 표시 → 종료 리포트
- **차별적 경험:** 경보의 이유를 인용문과 형광펜 표시로 확인하고, 같은 원문의 주변 문맥까지 탐색 가능
- **현재 MVP**(Minimum Viable Product: 핵심만 먼저 만들어 실제로 되는지 확인하는 최소 제품): 정기예금·가계 신용대출의 미리 만들어 둔 규정팩, 상담 지원 화면, 근거 탐색, 상담 기록과 리포트 연결 구현
- **검증 현황:** 입력 문장과 나와야 할 결과를 짚지어 못박은 판정 시험 17건, 서버 코드 시험 517건이 서버·모델 없이 통과. 시연 음원 2편 측정으로 받아쓴 글자의 오류율 3.6% · 0.4%, 말한 사람이 정해지기까지 평균 0.61초, 의미 재판정 왕복 평균 1.64초

고객에게 추가 앱 설치를 요구하지 않고 상담원의 기존 설명을 지원하는 방식. 금융소비자의 상품 이해를 돕는 것을 목표로 함.

3. 문제 정의 및 제안 배경 (1/2)

상담 현장에서 생기는 세 가지 공백

문제	상담에서 발생하는 상황	말툼의 대응
설명 누락	상품의 핵심 조건을 설명했더라도 일부 요건이 빠질 수 있음	항목별 충족·부분 충족·미고지를 구분해 다음 설명 지원
근거 확인의 단절	직원이 설명서를 다시 찾는 동안 상담 흐름이 끊김	해당 원문 위치와 주변 문맥을 화면에서 바로 확인
사후 확인 비용	녹음만으로는 언제 무엇을 설명했는지 다시 찾아야 함	발화·판정·근거·사람의 조치를 연결한 기록 제공

고객과 채널 선택의 이유

- 직접 이용자: 영업점 창구 직원. 규정 확인과 고객 설명을 동시에 수행하는 상황에 집중
- 수혜 고객: 대면 설명이 필요한 금융소비자. 특히 용어를 다시 물어보거나 설명 속도를 조절해야 하는 고객의 이해 지원
- 첫 적용 범위: 정기예금과 가계 신용대출. 수차·권리·비용·주의사항을 함께 설명하는 상담을 검증 대상으로 선정

3. 문제 정의 및 제안 배경 (2/2)

현장 인터뷰가 바꾼 설계 결정

현장에서 들은 것	이 사실이 정한 결정
"중도해지... 이번에 감사 나와가지고 지적 받았거든"	시연 시나리오를 정기예금 중도해지로 확정
방문의 70% 이상이 정기예금 만기 재예치	첫 적용 상품을 정기예금으로 선정
고령층 중심. 젊은 층은 앱과 인터넷뱅킹 이용	모바일 앱이 아니라 대면 창구를 채널로 선택
"신규 직원들한테는 이게 도움이 엄청 많이 될 거 아니야"	1차 사용자를 경력 3년 미만 창구 직원으로 좁힘
예금자보호 한도는 현장 체감 중요도가 낮다는 지적	처음 가정한 누락 항목을 중도해지로 교체. 인터뷰가 기획을 뒤집은 사례

문제 배경: 금융위원회, 금융상품 설명의무의 합리적 이행을 위한 가이드라인(2021). 현장 근거: 새마을금고 재직자 1인 2회 인터뷰(2026-08, 팀 내부 「현장검증 인터뷰정리」). 표본이 1명·1개 지점이므로 요구 도출 자료이며 통계적 효과 검증 자료가 아님.

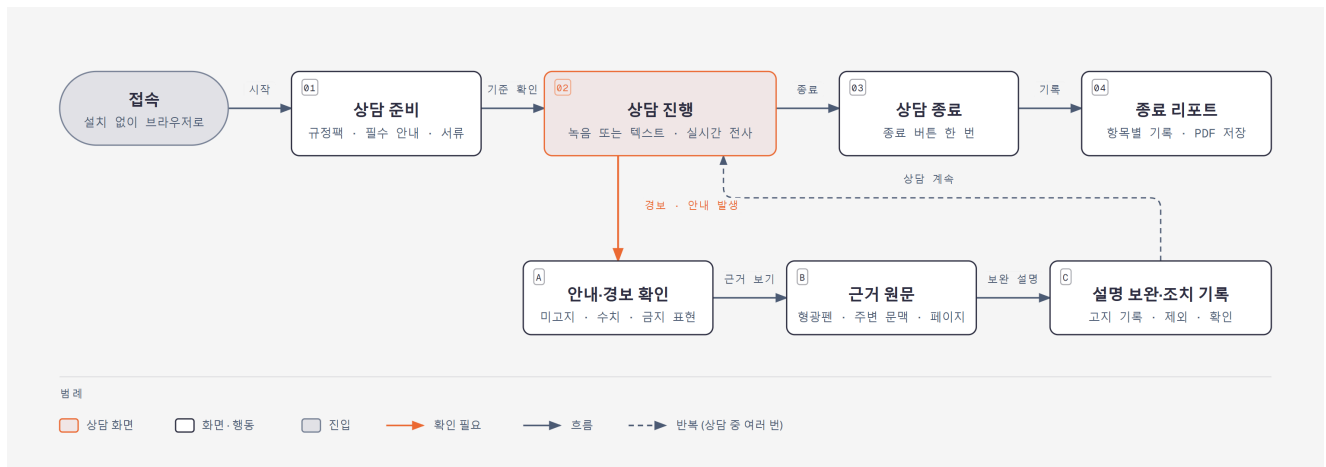
4. 서비스 컨셉 및 차별성 (1/2)

규정을 읽는 도구에서,
현재 상담의 설명과 근거를 함께 확인하는 도구로

비교 관점	일반적인 접근 방식	말툼의 설계
지원 시점	상담 후 녹음 청취·요약	상담 중 보완할 항목을 제시하고 종료 기록까지 연결
판단 기준	직원의 기억 또는 수동 체크리스트	원문 근거와 버전을 가진 규정팩의 항목·요건으로 대조
답변 확인	답변 문장이나 검색 결과 목록 확인	인용 위치의 PDF 형광펜과 주변 페이지를 직접 확인
수치 처리	유창한 답변 과정에서 수치가 바뀔 위험	발화 수치를 보존하고 기준 수치와 불일치 경보 표시
최종 판단	자동 판단을 그대로 받아들일 위험	근거 확인과 실제 보완 설명, 사람의 조치를 기록
근거 없는 항목	모델이 만든 설명을 그대로 기준으로 사용	원문 구절·페이지·좌표 대조에 실패하면 항목 자체를 폐기. 사람 승인은 서명으로 남김
배치 전제	클라우드 API 호출을 전제로 설계	은행 내부망에는 인터넷이 없다는 전제로, 모델을 부르는 연결 부품만 갈아 끼우면 되도록 분리. 시연은 공개 주소, 제품 배치는 내부망 모델

비교 대상은 접근 방식의 차이이며, 특정 경쟁 제품 전체의 기능 부재를 주장하는 표가 아님.

4. 서비스 컨셉 및 차별성 (2/2)



도식 1. 상담원이 근거를 확인하고 설명을 보완하는 흐름. 경보에서 근거로 내려갔다가 상담으로 돌아오는 갈래가 한 상담에서 여러 번 일어남.

핵심 사용 장면

- 상담원이 세율이나 기한을 잘못 말하면 말한 값과 규정팩의 기준값을 나란히 놓아 확인할 지점을 제시
- 경보에서 근거를 열면 실제 문서의 해당 위치를 확인. 예외·조건 확인이 필요하면 주변 문맥과 다른 페이지까지 탐색
- 상담원이 근거를 확인하고 다시 설명한 뒤, 종료 리포트에서 관련 발화와 조치 이력을 확인

AI가 안내문을 보여준 것과 고객에게 실제 설명한 것을 구분함. 리포트는 상담 지원 기록이며 법적 적합성이나 고객 이해의 완전한 증명이 아님.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안

데이터	확보·가공 방식	사용 목적
규정·상품 문서	공개된 공식 문서 10종을 해시로 고정해 보관. 현재 두 규정팩이 실제로 인용 좌표를 대는 것은 금융소비자보호법, 예금거래기본약관, 상품설명서 2종, 상품 공시, 보이스피싱 예방 10계명 6종	항목의 기준과 원문 인용 위치 제공
규정팩	원문·페이지·좌표를 검증하고 사람 검수를 거쳐 버전별로 고정한 판단 기준 파일	필수 안내, 금지 취지, 위험 신호, 참고 정보의 대조 기준
시연 상담	가상 고객·직원 대본과 합성 음원, 미리 저장해 둔 예시 상담 기록	실제 고객 정보 없이 상담 흐름과 기대 결과 검증
실행 중 입력	음성 또는 테스트 발화, 직원의 질문·조치	문장별 판정·근거 안내와 상담 기록

AI가 필요한 지점과 규칙으로 제한하는 지점

- **STT(Speech To Text: 음성의 문자 변환):** 두 갈래를 모두 돌려 봄. 받아쓰기 품질만 비교했을 때는
상용 서비스가 가장 나았고, 내부망으로 옮길 수 있는지 확인하는 실행에서는 GPU 1장(RTX 4070
12GB)에 올린 Qwen3-ASR 1.7B 로 두 상담을 끝까지 처리. 화자 분리와 역할 추정(Sortformer)도 같은
PC 에서 실행. 어느 쪽을 쓰든 모델을 부르는 연결 부품만 같아 끼우면 되도록 분리
- **검색:** 낱말과 한글 낱자가 얼마나 겹치는지, 그리고 임베딩(문장 의미를 벡터로 바꿔 가까운 것을 찾음)
으로 관련 규정 후보를 좁힘. 비슷하다는 사실 자체를 설명 완료로 해석하지 않음
- **LLM(Large Language Model: 대규모 언어 모델) ① 상담 중 재판정:** 규칙이 가르치 못한 설명의
취지를 제한된 후보 안에서만 판정(Qwen3-8B). 허용 항목·상태 변경·결과 형식을 검사한 뒤에만 반영.
더 큰 모델도 같은 조건으로 재 봤으나 시간 초과가 잦고 정답률이 낮아 실시간에서는 제외. 자세한
비교는 7번
- **LLM ② 규정팩 구축(상담을 시작하기 전에 미리 해 두는 작업):** 공식 문서에서 항목·요건·쉬운 말·수치
후보를 구조화 추출. 생성된 후보 중 원문 구절·페이지·좌표 대조에 실패한 것은 자동 폐기하고, 통과한
것만 사람 검수·서명을 거쳐 발행. 정기예금 12항목·신용대출 15항목이 이 관문을 통과한 결과
- **지금은 꺼 둔 두 자리:** 받아쓴 용어의 보조 교정과 규정 답변 문장 생성. 둘 다 만들어 뒀으나 이번
구성에서는 켜지 않았고, 규칙 기반 용어 보완과 승인된 문장으로 대신함. 모델이 하나도 없어도
상담이 도는 상태를 기준선으로 두기 위함
- **근거 기반 안내:** 규정팩에 연결된 승인 문장·인용을 먼저 다시 씀. 규정팩 밖의 문서 본문 전체를
검색하는 기능은 현재 기본 구성에 들어 있지 않음
- **수치 검증:** 명시적 값·단위는 규칙으로 대조. 잘못 말한 값을 모델이 정답으로 고쳐 오류 흔적을 지우지
않도록 설계

MVP 는 미리 만들어 둔 기존 문서·규정팩을 사용함. 새 개정 문서 업로드부터 자동 갱신·배포까지 이어지는 사
용자 기능은 이번 구현 범위에서 제외했음.

6. 기대 효과 및 확장 가능성

대상	기대 효과	효과를 확인할 방법
금융소비자	누락된 안내와 어려운 용어에 대한 재설명을 받아 상품 조건을 이해하는 데 도움	상담 후 핵심 조건 이해도, 되물음 해결 여부 비교
창구 직원	규정 탐색과 누락 점검을 지원받아 상담 설명에 집중	근거 탐색 시간, 누락 보완률, 경보 확인 부담 측정
금융기관	상담 기준과 당시 설명의 연결 기록을 검토 가능	검토자가 다시 들어야 하는 시간, 근거 연결률, 오탐(문제가 없는데 알린 것)·미탐(문제가 있는데 놓친 것) 분석

상담 시간 단축률·민원 감소율·매출 효과는 실측 전이며, 오른쪽 열의 방법으로 파일럿에서 측정할 계획임.

확장 순서

- **상품 확대:** 사람이 검수한 규정팩을 추가해 담보대출 등 다른 상담 유형으로 확장 검토. 현재 신용대출 구현과 구분
- **운영 체계:** 규정 개정 후보 탐지·비교·검수·승인 체계를 연결하되, 개정 문서가 즉시 상담 기준을 바꾸지 않도록 관리
- **기관 도입:** 기관 내부 문서와 내부망 모델을 연결하고 권한·보존·삭제 정책, 보안 검증을 도입 기관 기준에 맞춰 보장
- **인접 영역:** 보험·투자상품 설명 및 직원 교육에 적용 가능성을 검증한 뒤, 고지 절차가 있는 비금융 상담으로 확대 검토

성능 개선 방향

- 받아쓰기가 확정되기까지, 말한 사람의 역할이 정해지기까지, 의미 재판정이 돌아오기까지의 대기시간을 따로 나눠 측정
- 빠른 규칙 판정과 후속 의미 판정을 분리하되, 전체 음성 입력부터 화면 반영까지의 시간으로 체감 성능 확인
- 모델별 실험 결과나 재생 타이밍 개선을 실운영 전체 지연 보장으로 환산하지 않음

7. 기술 검증 실측과 도입 전략 (1/3)

음성을 어디서 처리할지 정한 실측

확인한 질문	검증 방법	실측 결과
어떤 음성 인식을 쓸 것인가	시연 음원 2편(147초·128초)에 후보 4종을 돌려 글자 오류율과 핵심 용어 15개 검출을 비교	채택한 경로가 오류율 3.6% · 0.4%, 용어 15/15 검출로 가장 나았음
내부망 자체 서버로 옮길 수 있는가	내부망에 둘 수 있는 후보에 음원을 자르지 않고 연속으로 흘러 봄	20초에서 30초를 넘기면 쓴 문장을 다시 쓰거나 없는 문장을 끼워 넣어 글자 오류율이 31%에서 385%까지 무너짐(끼워 넣기가 쌓이면 100%를 넘음. 385%는 받아쓴 글이 정답의 네다섯 배 길이). 화자가 바뀌는 지점에서 끊는 것을 전환의 전제 조건으로 확정
화자 구분을 실시간에 쓸 수 있는가	화자 분리 모델의 청크 길이를 0.96초부터 15초까지 4단계로 바꿔 측정	0.96초 청크에서 화자가 정해지기까지 평균 0.61초 · 최대 1.09초. 두 음원 32줄 모두 정확
그 전제가 실제로 통했는가	음성 인식·화자 분리·의미 검색을 GPU 1장(RTX 4070 12GB)이 달린 PC 한 대에 올리고, 예금 147초·대출 128초 음원을 실제 속도로 재생	두 상담 모두 끊기지 않고 끝까지 돌았고, 항목별 판정과 경보가 그 시점 대본이 정해 둔 기대 요약과 일치. 이 실행에서 바깥으로 나간 것은 의미 판정 호출뿐

음성 인식과 검색을 개발용 PC 에서 돌린 실행이 내부망 이전의 근거임. 전용 서버 없이 GPU 1장으로 음성 인식과 검색이 실시간을 따라갔음. 남은 과제는 의미 판정 모델을 내부망에 올리는 일이며, 이번 실행에서는 그 부분만 외부 서비스를 썼음.

시연용 합성 음원 2편과 개발 환경에서 잦 값임. 실제 창구의 소음·다화자·사투리 조건에서 같은 성능을 보장하지 않음.

7. 기술 검증 실측과 도입 전략 (2/3)

판정 모델과 숫자 처리를 정한 실측

확인한 질문	검증 방법	실측 결과
큰 모델일수록 나은가	같은 상담 음원을 Qwen3-8B 와 Qwen3-32B 로 각각 재생하고, 판정이 어려운 사례 4개를 3회씩 반복	32B 는 재생 중 재판정 제한 시간 초과가 9회 나면서 위반 확정을 놓쳤고 반복 정답도 9/12. 8B 는 12/12. 32B 를 실시간 판정에서 제외
재판정이 상담 속도를 해치는가	음원 재생 중 재판정 15건의 왕복 시간을 재고, 별도로 시간 제한을 풀어 같은 판정을 반복	음원 재생에서는 최소 1.24 · 평균 1.64 · 최대 2.06초로 3초 제한을 넘긴 기록이 없었음. 다만 제한을 푼 반복 실험에서는 중앙값 1.48초에 최대 3.94초. 항상 3초 안에 끝난다고 보지 않음
규칙 판정은 얼마나 빠른가	최종 코드의 규칙 판정 경로를 예열한 뒤 1,000회씩 측정	세 입력 모두 p95 0.3ms 미만. 규칙 판정에 둔 5ms 상한 안
잘못 말한 숫자를 잡아내는가	받아쓴 결과 12벌 384줄에 숫자 처리 개선 전후를 각각 돌려 비교	값과 단위 추출 4/36 → 36/36, 잘못 안내한 세율의 경보 3/12 → 12/12, 숫자 발화의 기대 경보 일치 63/72 → 72/72. 정상 발화에 잘못 뜬 경보는 전후 모두 0/60

이 실측이 설계로 이어진 지점

- **빠른 판정과 늦은 판정의 분리:** 재판정이 평균 1.64초 걸리고 드물게 3초를 넘으므로, 규칙 판정을 먼저 화면에 올리고 재판정은 뒤따라 갱신. 늦거나 실패하면 앞선 판정을 그대로 둠
- **발화 단위로 끊는 음성 인식:** 연속으로 흘러면 무너지는 것을 확인해 화자가 바뀌는 지점을 자르는 자리로 삼음
- **수치는 모델이 고치지 않음:** 받아쓴 문장의 교정을 미리 정해 둔 후보 중 고르는 것으로만 제한해 잘못 말한 값이 정답으로 바뀌는 길을 없앴
- **받아쓰기 오류를 건디는 규칙:** 잘못 받아 적은 문장 14벌로 규칙 대조를 다시 돌려 맞아야 할 154개 중 109개에서 135개로 올림. 영문 약어 교정과 띄어쓰기를 무시한 대조를 넣은 결과

측정 원자료와 다시 돌려 볼 수 있는 명령은 팀 저장소의 실험 기록에 있음. 표본이 작으므로 이 성공률을 운영 기준으로 해석하지 않음.

7. 기술 검증 실측과 도입 전략 (3/3)

단계별 통과 기준

단계	확인할 질문	판단 근거
대회 MVP	심사자가 URL에서 상담·근거·리포트를 끝까지 확인할 수 있는가	배포 접속 점검, 예시 시연, PDF 근거 이동, 종료 리포트
현장 파일럿	도움을 주는 경보가 상담 흐름을 방해하지 않는가	동일 대본 비교, 여러 화자와 잡음 조건, 직원 관찰·인터뷰
기관 도입	보안과 책임 체계 안에서 안정적으로 운영 가능한가	접근 권한, 망 구성, 저장·삭제 정책, 모델 자원과 장애 대응

평가 지표의 정의

- **누락 검출률**: 사람이 정답으로 표시한 누락 중 시스템이 찾아낸 비율
- **오탐 비율**: 시스템이 문제로 알린 항목 중 전문가가 문제없음으로 판정한 비율
- **근거 일치율**: 제시한 인용이 실제 문서에 있고 판단 내용도 뒷받침하는 비율
- **응답 지연**: 말이 끝난 시점부터 받아쓰기, 첫 판정, 뒤따르는 판정이 각각 화면에 나오기까지의 시간
- **검증 방식**: 규정팩·모델·설정·대본의 버전을 고정하고 정답 표본을 별도 관리. 기능 테스트 통과 수를 모델 정확도로 바꾸어 해석하지 않음

파일럿 계획: 예금·대출 각 20건으로 정상·누락·수치 오류·금지 취지·위험 신호를 균형 구성하고 2인이 정답을 독립 검토. 초기 목표는 잘못된 인용 0건, 수치 오류 시험을 하나도 놓치지 않는 것, 정상 시험의 잘못된 완료 판정 0건. 모두 미측정 목표이며 현장 지연 목표는 배포 실측 후 확정.

팀 구성과 실행 책임

구성원	역할
임한빈 · 팀장	기획·규정팩 구축·원문 근거 검증
노순혁	서버·상담 세션·음성 처리 연결
서재오	프론트엔드·상담 화면 구현
허현준	판정 엔진·검색·LLM 연결

근거 자료: 팀 내부 핵심기획안, 현장 인터뷰, 엔진 설계 문서, 규정팩 출처 점검 기록. 제출 형식과 운영 조건: [2026 금융 AI Challenge 공식 요강](#).